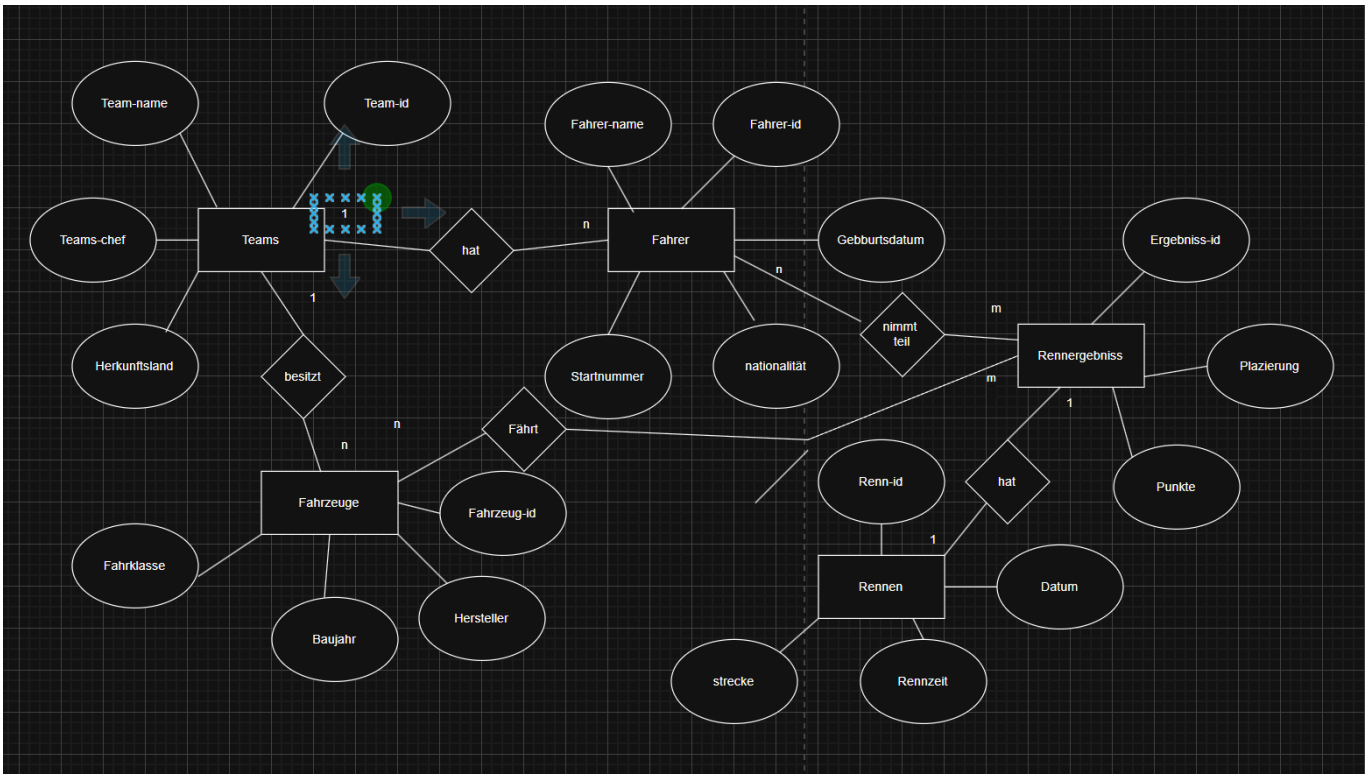
ALMS | ALTUNTAS Muhammet

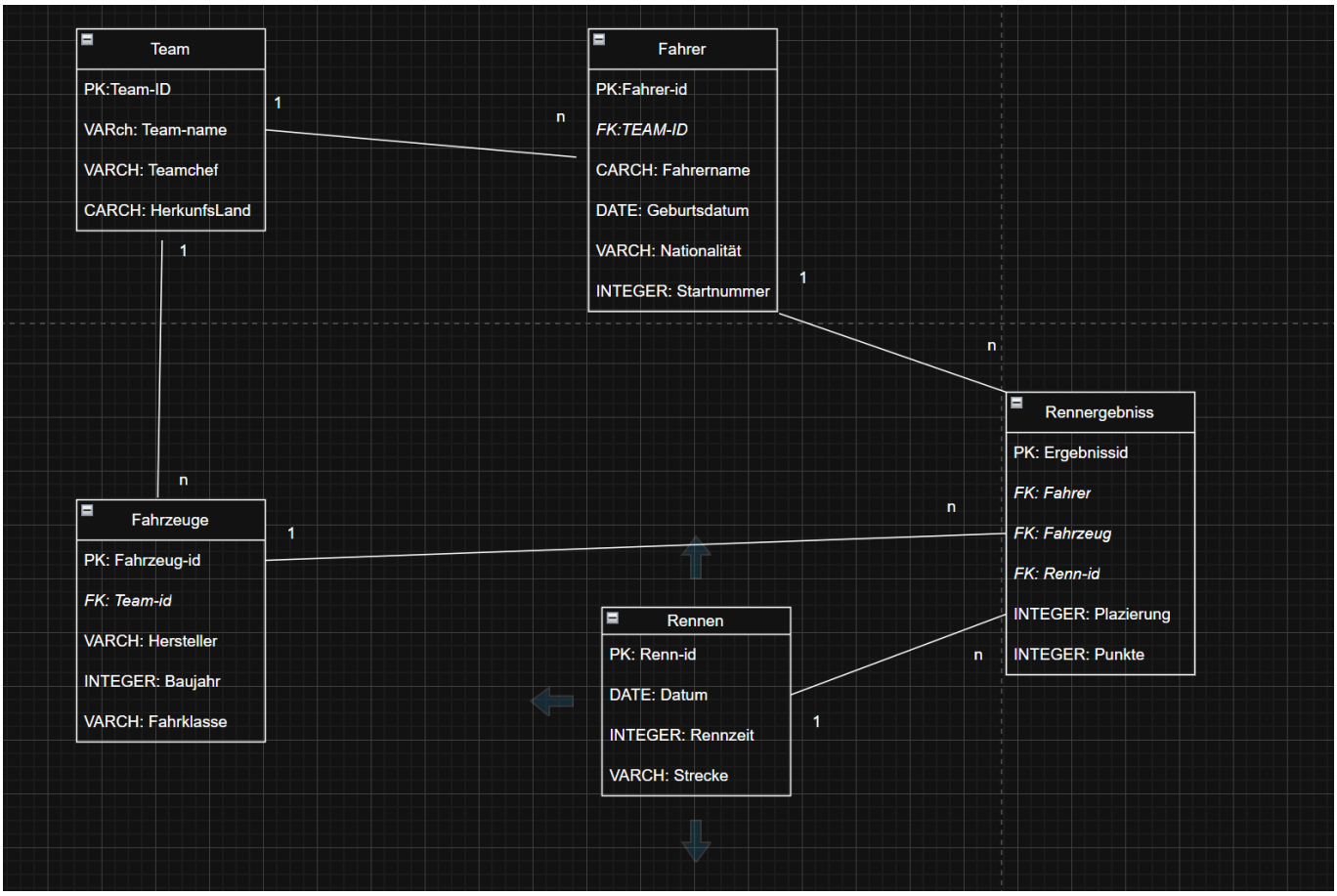
Aufgabe(Text)

```
Eine Motorsport-Organisation möchte ihre Rennsaison digital verwalten. Bisher
werden Informationen zu Teams, Fahrerinnen und Fahrern, Fahrzeugen, Rennen und den
jeweiligen Ergebnissen in verschiedenen Dateien gespeichert. Dadurch entstehen
häufig doppelte Einträge, unübersichtliche Daten und Fehler. Deshalb soll eine
Datenbank erstellt und anschließend eine Anvil-Anwendung entwickelt werden.

In der Organisation gibt es mehrere Teams. Zu jedem Team werden eine Team-ID, der
Teamname, der Teamchef und das Herkunftsland gespeichert.

Jedes Team hat mehrere Fahrerinnen und Fahrer. Für jede Fahrerin bzw. jeden Fahrer
werden eine Fahrer-ID, der Fahrername, das Geburtsdatum, die Nationalität und die
Startnummer gespeichert. Jede Fahrerin / jeder Fahrer gehört genau einem Team an.

Außerdem besitzt jedes Team mehrere Fahrzeuge. Für jedes Fahrzeug werden eine
Fahrzeug-ID, der Hersteller, das Baujahr und die Fahrklasse gespeichert. Jedes
Fahrzeug gehört genau einem Team.

Während einer Saison finden mehrere Rennen statt. Für jedes Rennen werden eine
Renn-ID, das Datum, die Rennzeit und die Strecke gespeichert.

An jedem Rennen nehmen Fahrerinnen und Fahrer mit Fahrzeugen teil. Die Teilnahme
und das Ergebnis werden in der Entität Rennergebnis gespeichert. Dort werden eine
Ergebnis-ID, die Platzierung und die Punkte erfasst. Ein Rennergebnis ist immer
genau einem Fahrer, genau einem Fahrzeug und genau einem Rennen zugeordnet.
Dadurch kann ein Fahrer in mehreren Rennen Ergebnisse erzielen, und auch ein
Fahrzeug kann über mehrere Rennen hinweg verwendet werden.
```

ERM


Team-name
Team-id
Fahrer-name
Fahrer-id
Teams-chef
Teams
hat
Fahrer
Gebburtsdatum
Ergebniss-id
Herkunftsland
besitzt
Startnummer
nationalität
nimmt teil
Rennergebniss
Plazierung
Fährt
Fahrzeuge
Fahrzeug-id
Renn-id
hat
Punkte
Fahrklasse
Rennen
Datum
Baujahr
Hersteller
strecke
Rennzeit
1
n
m

RM


Team
PK:Team-ID
VARch: Team-name
VARCH: Teamchef
CARCH: HerkunfsLand
Fahrer
PK:Fahrer-id
FK:TEAM-ID
CARCH: Fahrername
DATE: Geburtsdatum
VARCH: Nationalität
INTEGER: Startnummer
Rennergebniss
PK: Ergebnissid
FK: Fahrer
FK: Fahrzeug
FK: Renn-id
INTEGER: Plazierung
INTEGER: Punkte
Fahrzeuge
PK: Fahrzeug-id
FK: Team-id
VARCH: Hersteller
INTEGER: Baujahr
VARCH: Fahrklasse
Rennen
PK: Renn-id
DATE: Datum
INTEGER: Rennzeit
VARCH: Strecke
1
n